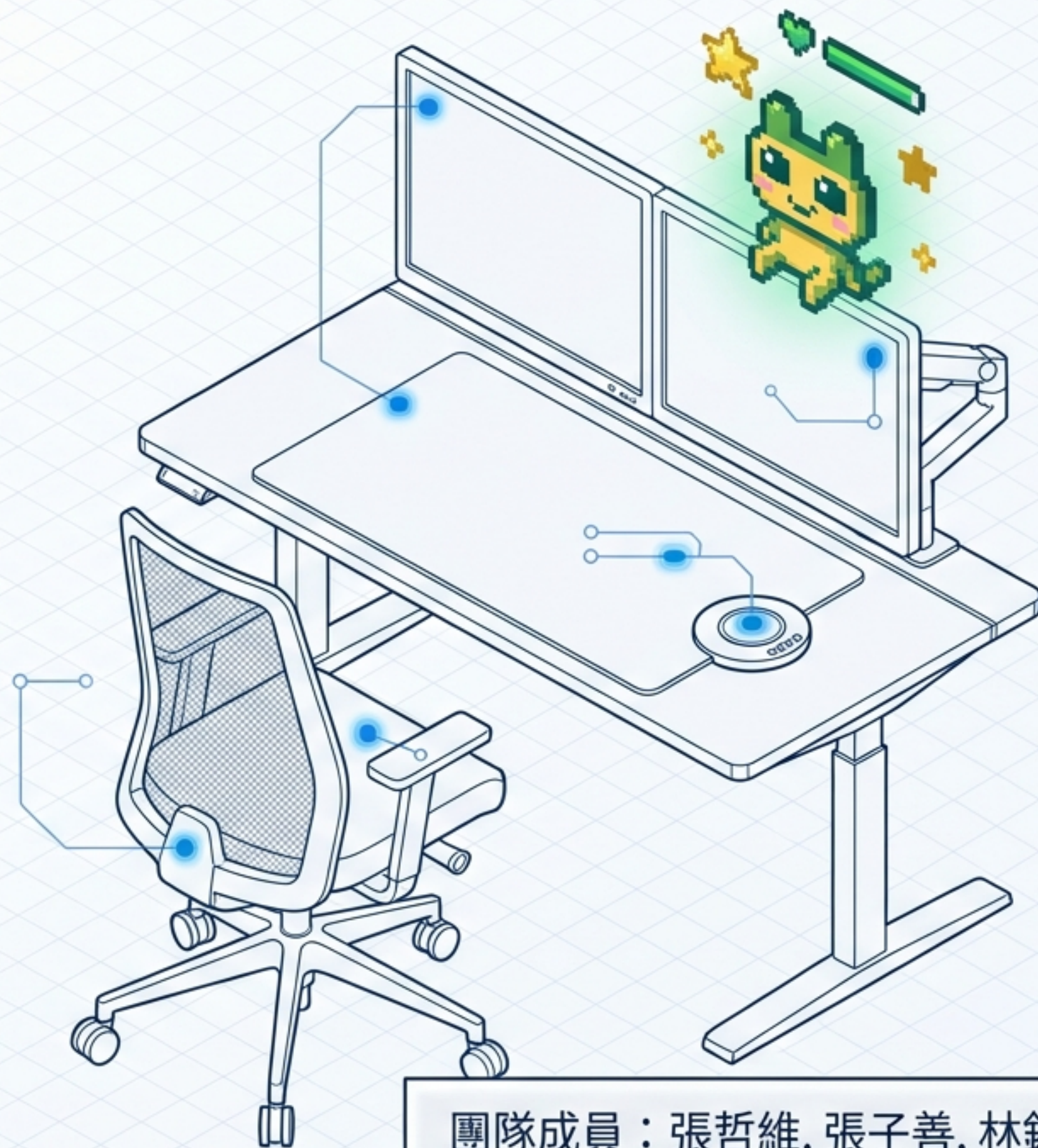


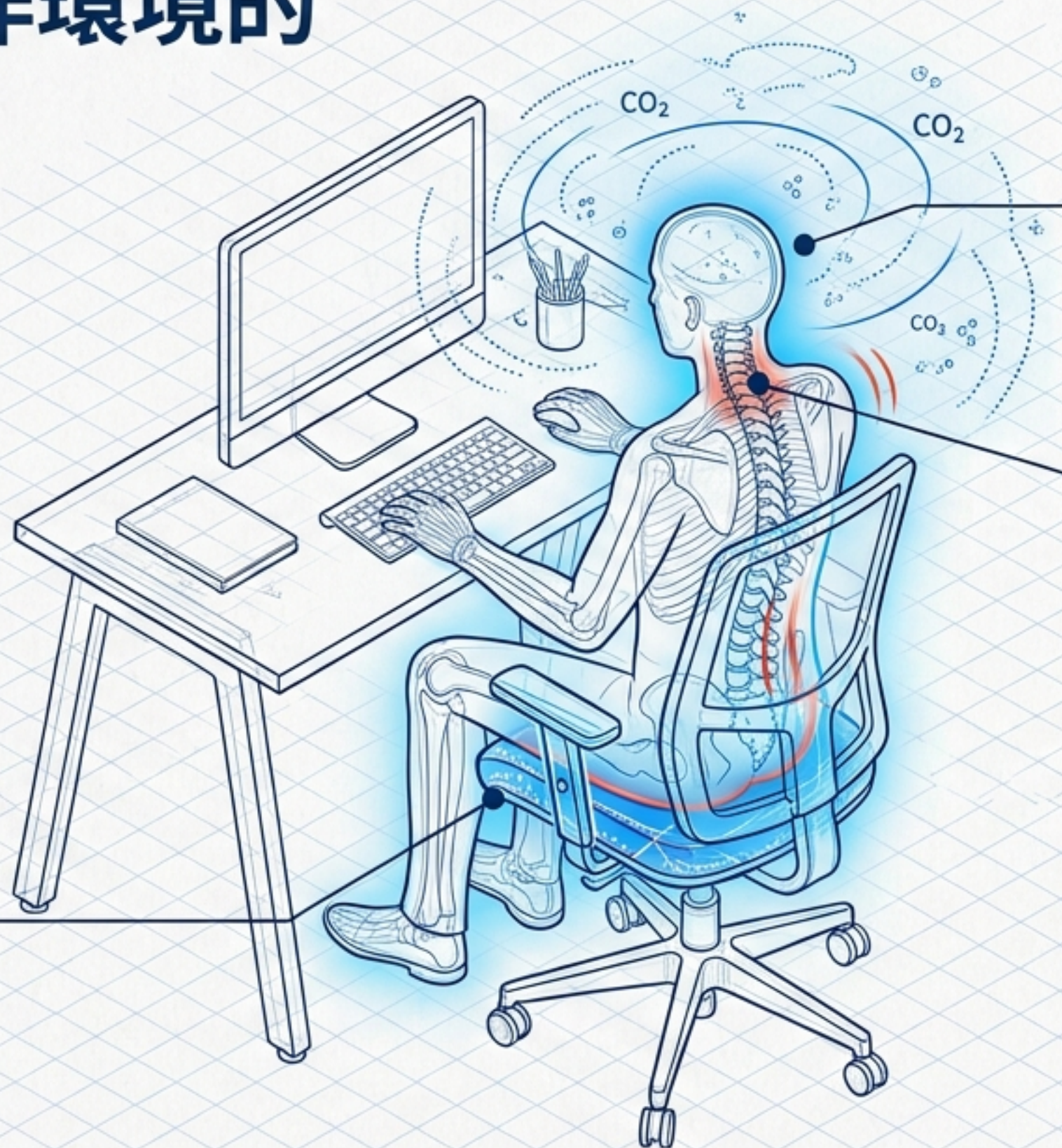
智慧物聯網應用與實作：期中專案提案

結合物聯網感測與桌面互動角色之
智慧健康輔助系統



團隊成員：張哲維, 張子善, 林鈺紳

現代數位化工作環境的 隱性健康危機

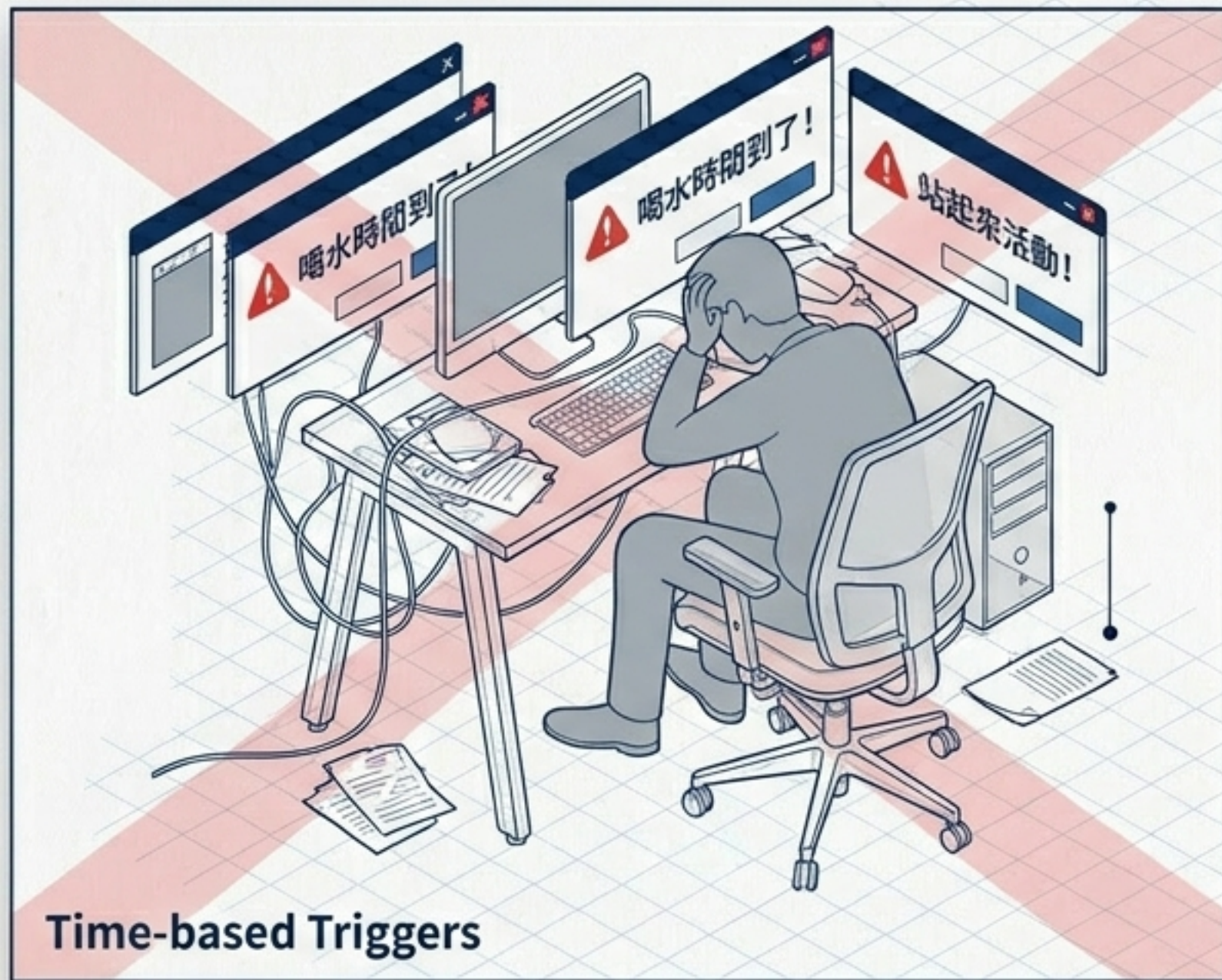


環境危害 (Environment) :
高濃度室內二氧化碳
(CO₂ > 1000 ppm) 會大
幅增加嗜睡感，並降低認
知能力與工作表現。

行為慣性 (Habitual) :
在高度專注的數位工作
型態中，使用者極易忽
略飲水補充與維持正確
坐姿。

久坐風險 (Sedentary) :
辦公族群高達 75% 工作時
間處於坐姿，顯著增加心
代謝症候群與肌肉骨骼不
適風險。

單向通知機制的侷限性與「提醒疲乏」

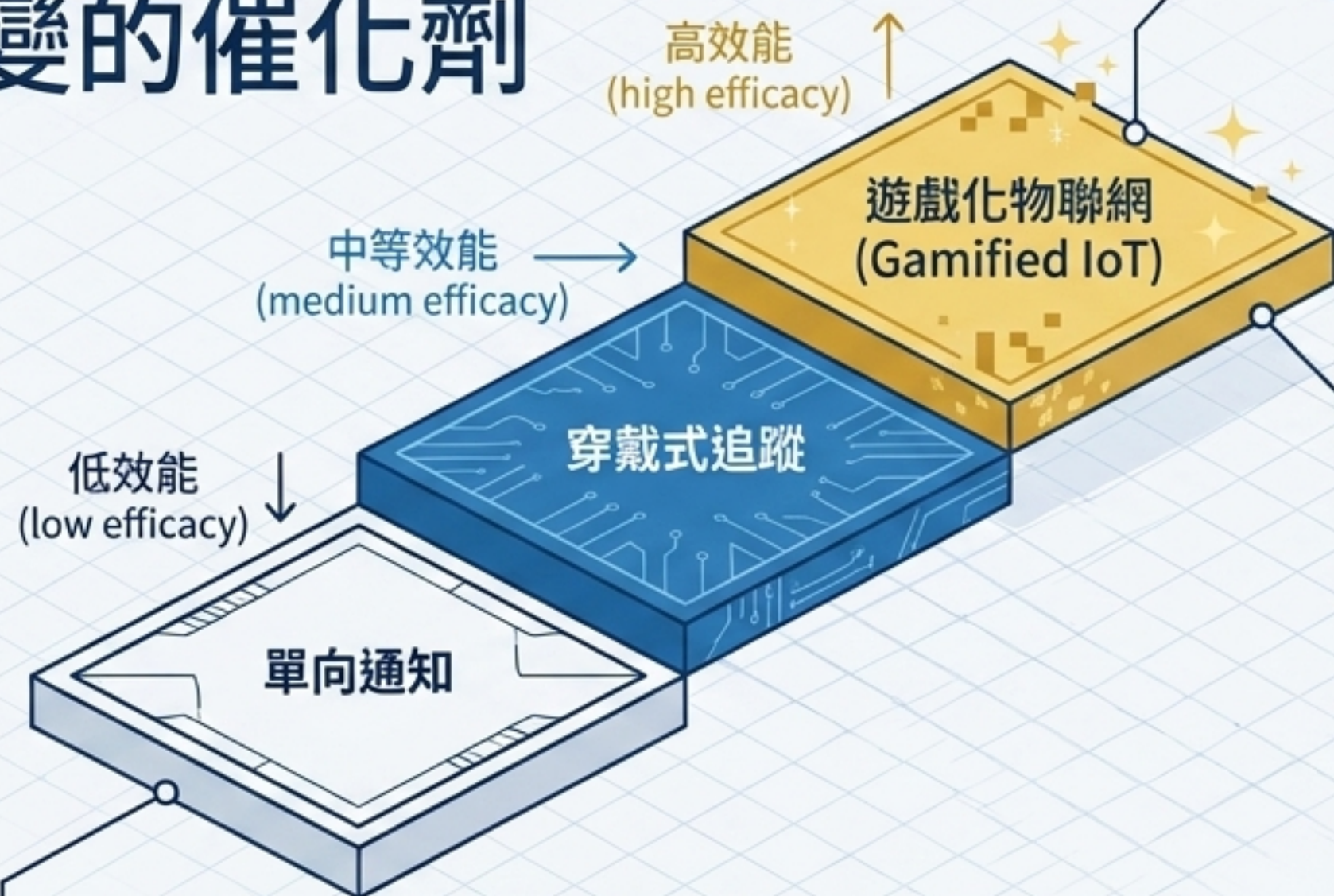


缺乏情境感知：現有工具多採固定時間驅動 (Time-based)，忽視使用者當下真實的工作狀態與生理需求。



使用者抗拒：單向且生硬的警示窗容易打斷心流 (Flow)，導致使用者產生抗拒感，最終選擇忽略或直接關閉提醒。

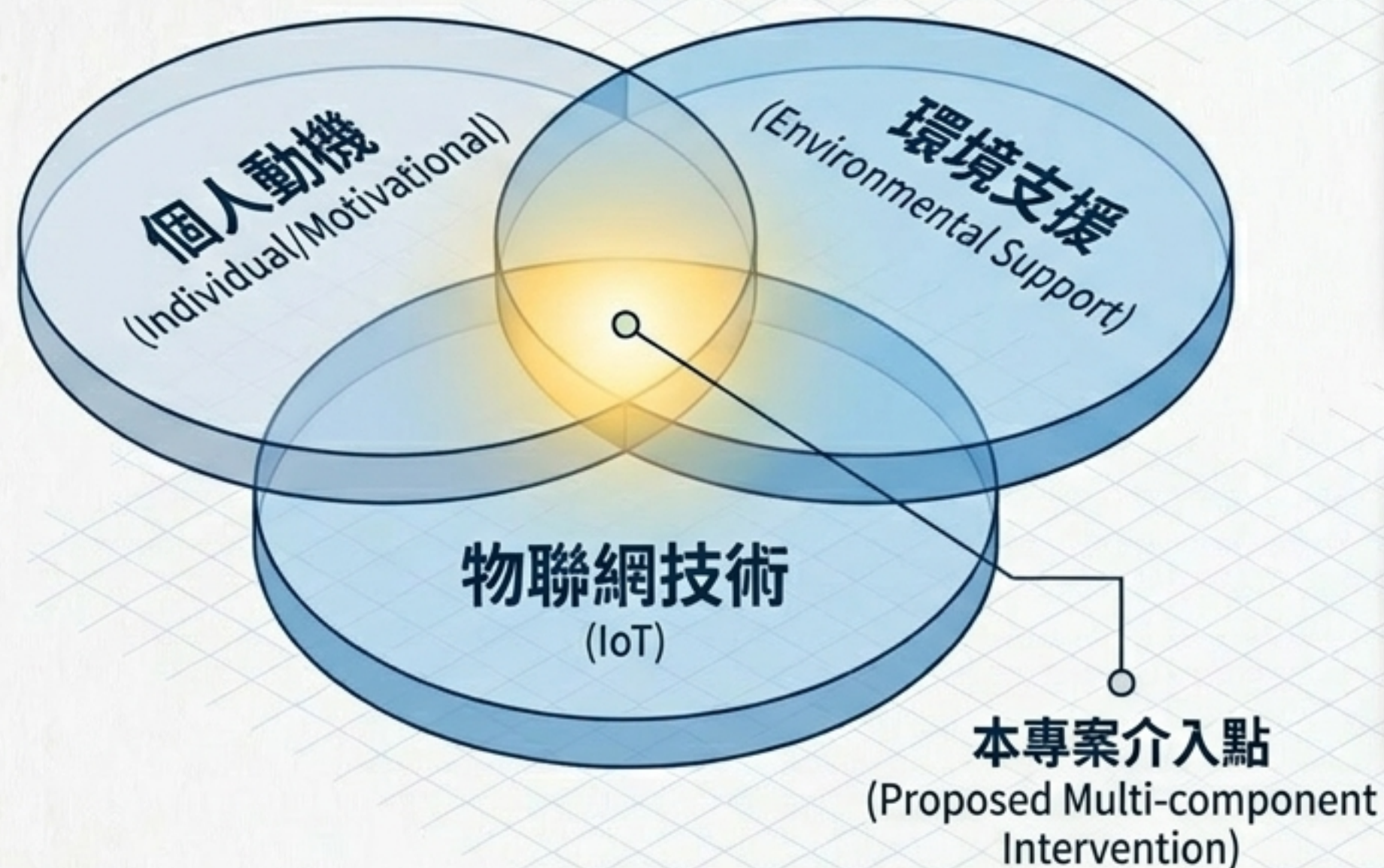
遊戲化 (Gamification) 作為行為改變的催化劑



實證數據：JMIR 系統性文獻回顧與統合分析 (Meta-analysis) 證實，遊戲化介入對促進身體活動具有中等程度的顯著正向效果 (Hedges' $g = 0.42$)。

核心機制：透過即時回饋、虛擬角色互動與獎勵機制，遊戲化能有效維持使用者的長期參與度，突破傳統健康介入的瓶頸，並不會產生負面健康效應。

多層次健康介入的學術實證與專案定位



核心發現：

ScienceDirect 研究指出，單靠單一提醒效果有限。結合「環境支援」與「動機策略」的多層次介入 (Multi-component interventions)，能有效使每日辦公室久坐時間顯著減少達 38 分鐘。

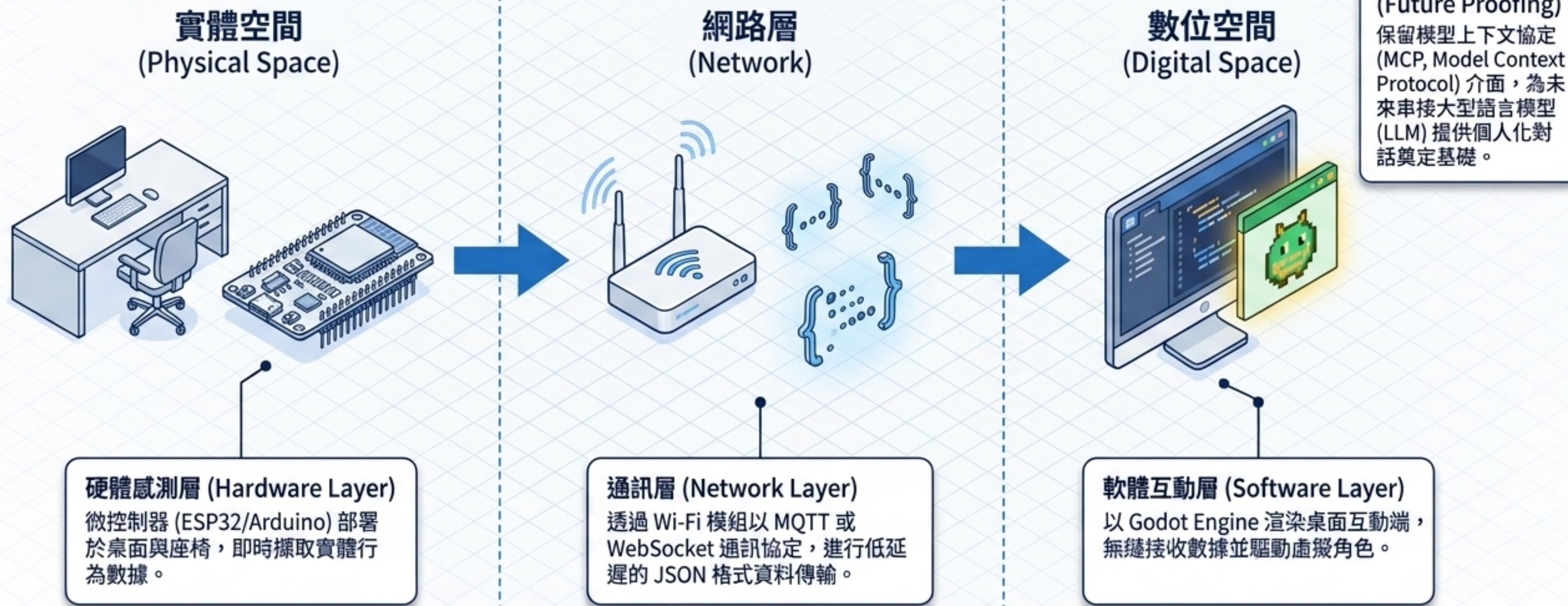
學術契合度：

本專案結合環境感測（如 CO2 監測）與虛擬角色遊戲動機，採用雙軌設計，完全契合當前最佳的學術實證途徑。

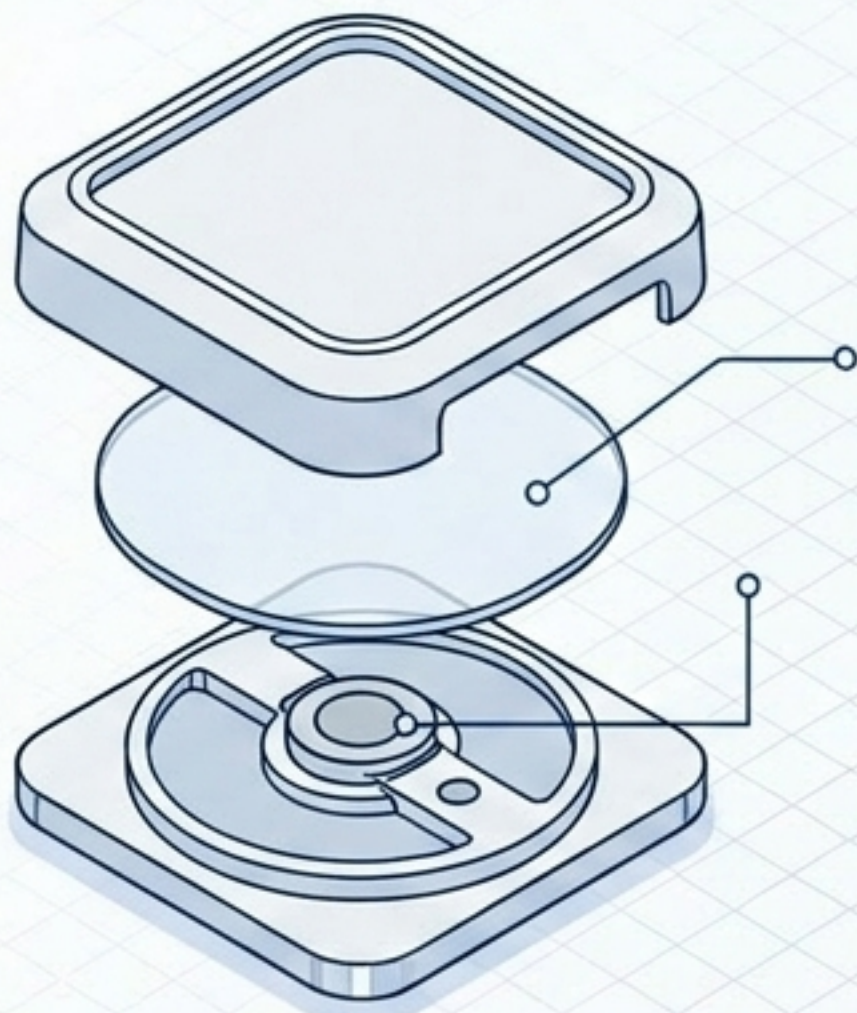
解決方案：互動式智慧桌面健康生態系

比較維度	傳統健康提醒軟體	本系統 (智慧互動生態系)
觸發機制 (Trigger)	定時通知 (Time-based) 	真實行為與環境驅動 (Context-aware) 
資訊維度 (Data Dimension)	單一行為 (如單純喝水) 	多元感測整合 (姿勢/飲水/CO2空氣品質) 
回饋方式 (Feedback)	侵入式彈出警示窗 (Intrusive) 	2D像素角色狀態機與非干擾懸浮設計 (Non-intrusive) 
強化策略 (Reinforcement)	無 (None) 	遊戲化積分與成就解鎖系統 (Gamified Positive Reinforcement) 

系統架構：分散式物聯網與輕量化通訊

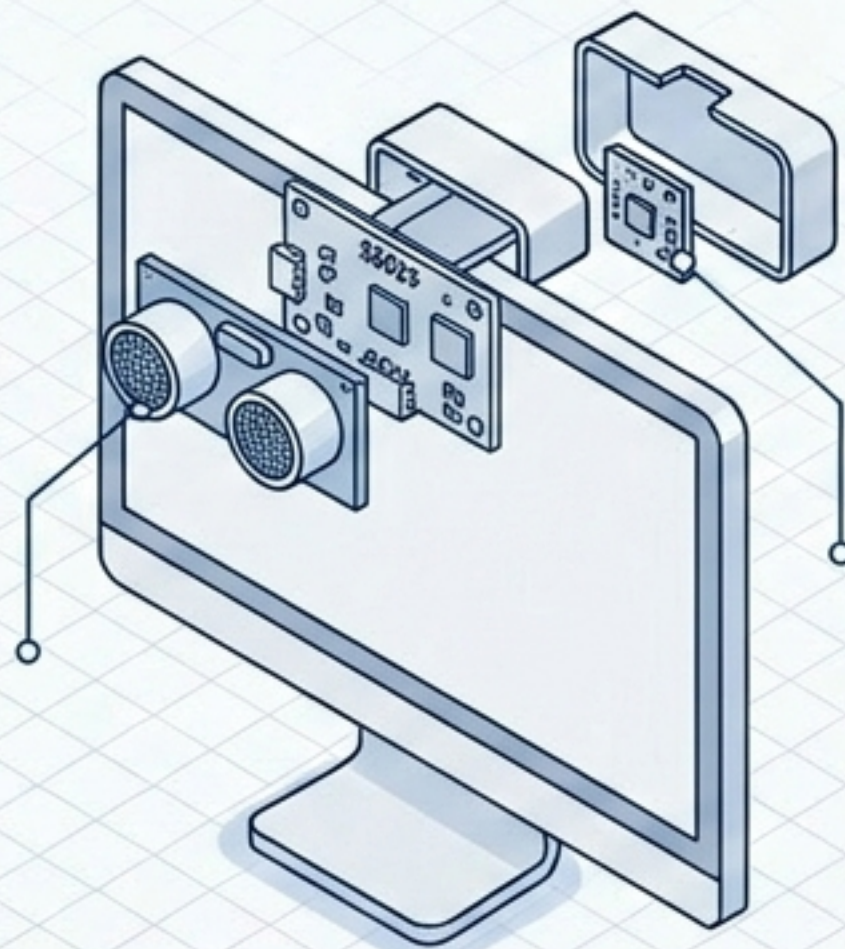


硬體感測模組佈署與實體數據擷取



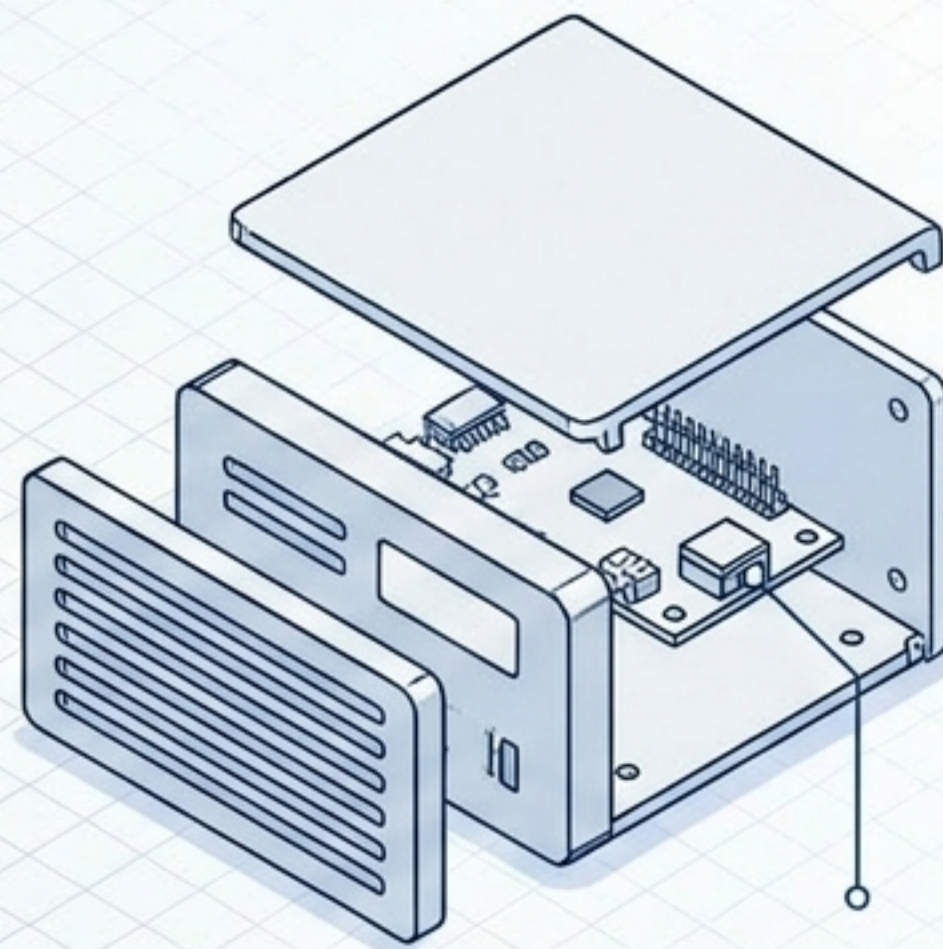
智慧杯墊 (Smart Coaster)：

內建測重模組 (Load Cell)，持續追蹤重量變化與放置動作，以演算法過濾出有效飲水行為。



姿勢監測節點 (Posture Node)：

採用超音波感測器 (偵測螢幕距離) 結合 IMU 慣性感測器 (偵測身體傾角) 的複合方案，避免影像辨識之隱私疑慮。



環境感測節點 (Environment Node)：

配置二氧化碳氣體感測器 (MH-Z19 或 CCS811)，依據學術標準設定 1000 ppm 為通風警示閾值。

桌面互動與非干擾式遊戲化設計

1

Godot Engine 開發：採用低視覺負擔的 2D 像素風格 (Pixel Art) 進行渲染。

2

非干擾設計 (Non-intrusive)：預設採半透明懸浮與滑鼠穿透模式，絕不干擾日常工作。僅在健康指標低於安全閾值時，主動透過動畫或輕微音效爭取注意力 (Attention Getter)。

3

正向增強 (Positive Reinforcement)：維持好坐姿與定時飲水可累積「健康值」，用於解鎖虛擬角色的新外觀或特殊配件，將健康行為內化為習慣。



虛擬角色狀態連動機制 (State Machine)

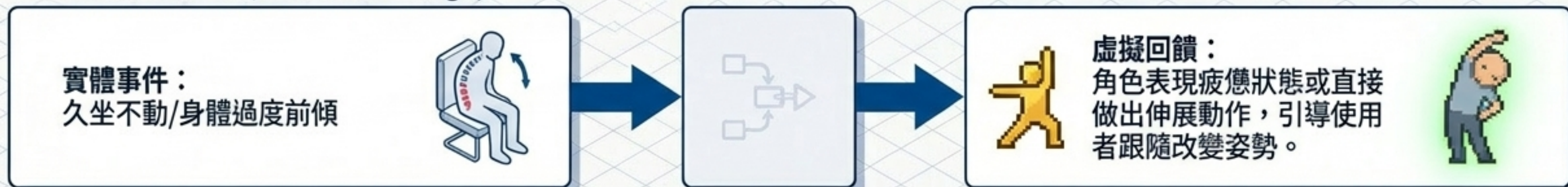
Track 1: 飲水連動 (Hydration Linkage)



Track 2: 環境連動 (Environmental Linkage)



Track 3: 姿勢連動 (Posture Linkage)



實驗規劃與預期成果評估



總結與未來展望

核心貢獻 (Summary)

本系統成功整合多元物聯網感測與情境化虛擬回饋，從根本上解決「提醒疲乏」問題，以無痛、高參與感的方式促進辦公族群健康習慣。



未來展望 (Future Impact)

預期能顯著提升辦公與學習效率。
未來架構將無縫結合LLM，藉由即時環境數據生成高度個人化的健康對話，邁向全面性的智慧健康輔助平台。

參考文獻與專案應用對照表 (Article Table)

文獻來源/年份 (Source/Year)	核心發現 (Key Finding)	本專案應用 (Project Application)
ScienceDirect (2024)	辦公族群久坐風險高，多層次介入(環境+動機)可減少久坐38分鐘	支持本專案「環境感測+遊戲化動機」雙軌並行的系統設計。
Bentham Open (2024)	遊戲化對健康行為有正向影響，可透過獎勵強化行為	支持虛擬角色成長與成就解鎖系統的實作正當性。
JMIR (2022)	遊戲化對促進身體活動具顯著正向效果 (Meta-analysis, $g=0.42$)	奠定遊戲化機制能有效維持參與度之統計與理論基礎。
PubMed/PMC (Various)	室內高濃度 CO2 (>1000 ppm) 會增加嗜睡感並降低認知表現	確立引入 CO2 感測器並設定 1000 ppm 為危險閾值之科學依據。
Project Synthesis	傳統單向通知易引發提醒疲乏與抗拒感	作為本專案揚棄傳統彈窗，改採「非干擾狀態機」互動之立論基石。